

Sismologie et aléa sismique

Du sismogramme au mouvement de projet, puis à la réponse des ouvrages — chaque notion calculée, tracée et vérifiée.

EN 1998-1

EN 1998-5

Calcul probabiliste de l'aléa



A · Lire les sismogrammes

Ondes, distance, magnitude, localisation, mécanisme, source.

C · Du site au mouvement de projet

Sélection d'accélérogrammes, effets de site, liquéfaction.

B · Mouvement du sol et aléa

Sismomètre, spectre de réponse, sismicité, géodésie, calcul de l'aléa.

D · Réponse des ouvrages

Ductilité, bâtiments, poussée progressive, isolation à la base.

Sommaire

PARTIE A — LIRE LES SISMOGRAMMES

1	Lire un sismogramme	4
2	Localiser un séisme avec un réseau	10
3	Le mécanisme au foyer	16
4	La taille de la source : moment et Mw	20
5	Comment fonctionne un sismomètre	25

Les encadrés bleus sont les calculateurs du cours interactif, imprimés avec leurs valeurs par défaut : ce sont autant d'exemples chiffrés, qu'on peut refaire et modifier en ligne dans le cours, l'exerciseur et les travaux pratiques. Les calculs suivent l'EN 1998-1:2004 ; la seconde génération de l'Eurocode 8 n'est citée que d'après son texte publié.

Édition du 3 octobre 2026.

§

Sismologie et aléa sismique

Du sismogramme au calcul des ouvrages selon l'Eurocode 8 — le cours au fil du texte, avec ses figures et ses calculateurs.

Avant de commencer

Ce cours s'adresse à l'ingénieur qui doit **utiliser** la sismologie : lire un enregistrement, comprendre d'où vient l'accélération de calcul d'un site, choisir des accélérogrammes, juger un effet de site ou une liquéfaction, et dimensionner un ouvrage selon l'**Eurocode 8**. Il part du signal enregistré par une station et remonte, chapitre après chapitre, jusqu'à la réponse des bâtiments.

Quatre parties : **lire les sismogrammes** (ce que mesure une station, comment on localise un séisme et on mesure sa taille) ; **mouvement du sol et aléa** (le spectre de réponse, les catalogues, le calcul probabiliste de l'aléa) ; **du site au mouvement de projet** (accélérogrammes, effets de site, liquéfaction) ; **réponse des ouvrages** (ductilité, analyse modale, poussée progressive, isolation).

FIL CONDUCTEUR

À chaque chapitre, la même démarche : *ce que l'on observe, le modèle qui l'explique, ce que l'ingénieur en retient* — et, quand l'Eurocode 8 s'en mêle, *ce que dit la norme*. Les calculateurs appliquent les formules du texte à des données que l'on fait varier ; chaque chapitre a son banc de travaux pratiques, où l'on refait la démarche sur des enregistrements simulés.

Les références entre crochets renvoient aux textes : [EN 1998-1 3.2.2.2] pour l'Eurocode 8 (édition de 2004, valeurs recommandées). La deuxième génération de l'Eurocode 8 (EN 1998-1-1:2024) sera présentée à côté, à partir de son texte.

1 · Lire un sismogramme

Ce qu'enregistre une station

Une station sismologique mesure le mouvement du sol dans trois directions : la **verticale** (Z), le **nord-sud** (N) et l'**est-ouest** (E). Son capteur donne la **vitesse** du sol (vélocimètre) ou son **accélération** (accéléromètre), échantillonnée cent fois par seconde et datée en temps universel par un récepteur GNSS. Le tracé obtenu en fonction du temps est le **sismogramme**.

Les deux capteurs se complètent. Le vélocimètre est très sensible : il enregistre des séismes lointains ou minuscules, mais il **sature** dès que le sol bouge fort. L'accéléromètre est moins sensible mais ne sature pas : c'est lui qui enregistre, près d'un fort séisme, les mouvements qui intéressent l'ingénieur.

POUR L'INGÉNIEUR

Les accélérogrammes et les spectres de réponse qui servent au calcul des ouvrages viennent des accéléromètres (chapitres 7 et 11). Un enregistrement de vélocimètre saturé est faux là où il est le plus fort.

Trois familles d'ondes

Un séisme émet plusieurs types d'ondes, qui n'arrivent pas en même temps à la station :

- les **ondes P** (premières) compriment et dilatent la roche dans leur direction de propagation, comme le son. Ce sont les plus rapides — environ **6 km/s** dans la croûte. Elles arrivent en premier et se voient surtout sur la composante verticale, parce qu'elles remontent presque verticalement à travers les couches lentes de surface ;
- les **ondes S** (secondes) cisailent la roche, perpendiculairement à leur propagation. Plus lentes — environ **3,5 km/s** — elles arrivent ensuite, plus fortes, surtout sur les composantes **horizontales**. Ce sont elles qui sollicitent le plus les bâtiments ;
- les **ondes de surface** (Love et Rayleigh) sont guidées par la surface du sol. Plus lentes encore, elles arrivent en dernier et se distinguent nettement au-delà de quelques dizaines de kilomètres, avec des oscillations de plus longue période.

Un séisme vu par une station

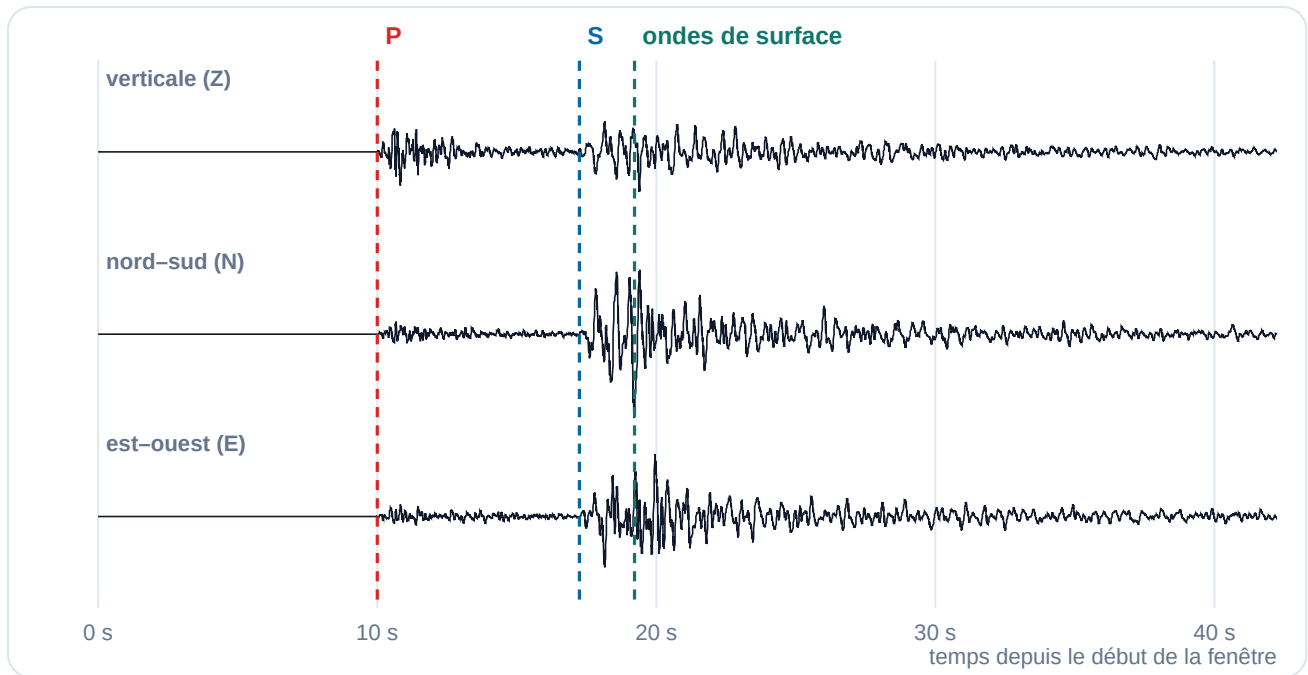
Un séisme de magnitude 4 à 10 km de profondeur, enregistré sans bruit en vitesse sur les trois composantes. Faites glisser la distance : l'écart entre P et S grandit, et les ondes de surface se détachent au-delà de 40 km.

Distance de la station à
l'épicentre

60 km

Profondeur du foyer

10 km



P à 10,0 s · S à 17,2 s · S – P = 7,2 s → $R \approx 8,4 \times 7,2 = 61 \text{ km}$ distance vraie au foyer : 61 km.

La distance par l'écart S – P

Les ondes P et S partent ensemble du foyer. Comme P va plus vite, l'écart entre leurs arrivées grandit avec la distance d parcourue :

$$S - P = d / V_s - d / V_p \implies d = (S - P) \cdot V_p \cdot V_s / (V_p - V_s)$$

Avec $V_p = 6,0 \text{ km/s}$ et $V_s = 3,5 \text{ km/s}$, le facteur vaut $8,4 \text{ km/s}$:

$$d \approx 8,4 \times (S - P)$$

d en kilomètres, S – P en secondes : environ 8 km par seconde d'écart. Le rapport $V_p/V_s \approx 1,7$ varie peu d'une croûte à l'autre ; c'est pourquoi la règle voyage bien.

La distance obtenue est la **distance hypocentrale** R, du foyer à la station. La distance à l'épicentre, point de la surface à l'aplomb du foyer, s'en déduit avec la profondeur h : $\Delta = \sqrt{(R^2 - h^2)}$. Au-delà d'environ 150 km, la première onde P a voyagé en partie dans le manteau, plus rapide (onde Pn, chapitre 6) : la règle surestime alors un peu la distance.

EXEMPLE

L'onde P arrive à 12,0 s et l'onde S à 19,5 s. L'écart vaut 7,5 s, d'où $R \approx 8,4 \times 7,5 \approx 63 \text{ km}$. Pour un foyer à 10 km de profondeur, l'épicentre est à $\sqrt{(63^2 - 10^2)} \approx 62 \text{ km}$.

L'heure d'origine

Connaissant la distance, on remonte le temps : l'onde P a mis R / V_p secondes pour arriver.

$$t_0 = t_p - R / V_p$$

EXEMPLE

P lue à 10 h 15 min 22,4 s, $R = 63$ km : $R / V_p = 63 / 6,0 = 10,5$ s, donc le séisme s'est produit à **10 h 15 min 11,9 s**.

Distance et heure d'origine à partir des lectures

Saisissez les temps d'arrivée lus sur l'enregistrement (en secondes après une heure ronde) et la profondeur supposée du foyer.

Arrivée de l'onde P

12.0 s

Arrivée de l'onde S

19.5 s

Profondeur du foyer

10 km

$$S - P = 7,5 \text{ s} \rightarrow R \approx 8,4 \times 7,5 = 63 \text{ km} \cdot \text{épicentre à } \sqrt{(R^2 - h^2)} = 62 \text{ km} \cdot t_0 = t_p - R/V_p = 12,0 - 10,5 = 1,5 \text{ s} \quad V_p = 6,0 \text{ km/s}, V_s = 3,5 \text{ km/s}$$

La direction de la source

Une seule station donne aussi la **direction** du séisme. L'onde P fait bouger le sol dans sa direction de propagation : en comparant ce premier mouvement sur les deux horizontales, on trouve l'azimut de la source, à 180° près ; le sens du mouvement vertical — vers le haut pour une compression — lève l'ambiguïté. C'est une estimation fragile, sensible au bruit et aux couches de surface : pour placer l'épicentre avec précision, il faut plusieurs stations (chapitre 2).

La magnitude locale ML

Richter (1935) a défini la magnitude à partir de l'amplitude maximale lue sur un sismomètre de référence, le **Wood-Anderson** (période propre 0,8 s), corrigée de la distance pour que toutes les stations donnent la même valeur. Aujourd'hui, on simule ce sismomètre à partir de l'enregistrement, et l'on applique la formule normalisée de l'IASPEI (2013) :

$$ML = \log_{10} A + 1,11 \cdot \log_{10} R + 0,00189 \cdot R - 2,09$$

A : amplitude maximale sur les composantes horizontales du Wood-Anderson simulé, ramené à un grandissement de 1, en nanomètres ; R : distance hypocentrale en km. Les deux derniers termes corrigent l'affaiblissement des ondes avec la distance.

L'échelle est **logarithmique** : à la même distance, une amplitude dix fois plus grande donne une magnitude plus grande d'une unité. En énergie libérée, un point de magnitude représente environ 32 fois plus.

EXEMPLE

$A = 2\,000\text{ nm}$ ($2\text{ }\mu\text{m}$) à $R = 63\text{ km}$: $\log_{10} 2\,000 = 3,30$; $1,11 \times \log_{10} 63 = 2,00$; $0,00189 \times 63 = 0,12$. $ML = 3,30 + 2,00 + 0,12 - 2,09 \approx \mathbf{3,3}$.

Calcul de la magnitude locale

L'amplitude se règle par son logarithme : un cran de 1 multiplie A par 10, et la magnitude gagne une unité. À amplitude égale, une station plus lointaine signale un séisme plus fort.

$\log_{10} A$, avec A en nanomètres

Distance hypocentrale R

3.3

63 km

$A = 2\text{ }\mu\text{m}$ · $\log_{10} A = 3,30$ · correction de distance $1,11 \cdot \log_{10} R + 0,00189 \cdot R - 2,09 = 0,03 \rightarrow \mathbf{ML = 3,3}$ À la même distance, une amplitude dix fois plus grande donnerait $ML = 4,3$.

ML a deux limites. Elle est définie pour des distances régionales, jusqu'à quelques centaines de kilomètres. Et elle **sature** au-delà de 6,5 environ : un séisme plus grand rompt une faille plus longue, émet surtout des ondes de longue période, que le Wood-Anderson, réglé sur 0,8 s, ne voit plus grandir. Pour les grands séismes, on emploie la **magnitude de moment** M_w , tirée de la taille physique de la rupture (chapitre 4). C'est elle qu'utilisent les lois d'atténuation et le calcul de l'aléa.

Magnitude, intensité, accélération

Trois notions qu'on ne doit pas confondre :

MAGNITUDE

la taille du séisme, à sa source : **une seule valeur par séisme**, quelle que soit la station. ML pour les petits et moyens séismes, M_w pour tous.

INTENSITÉ

les effets observés **en un lieu** : ressenti, objets renversés, dégâts (échelle EMS-98, de I à XII). Elle varie d'un lieu à l'autre pour un même séisme.

L'ingénieur, lui, dimensionne pour une troisième grandeur : le **mouvement du sol au site** — accélération maximale (PGA) et spectre de réponse. Il dépend de la magnitude, de la distance et du sol. Les lois

d'atténuation (chapitre 10) en donnant la valeur médiane et la dispersion ; le calculateur ci-dessous trace la médiane des trois lois utilisées dans ce cours, au rocher.

L'accélération du sol diminue avec la distance

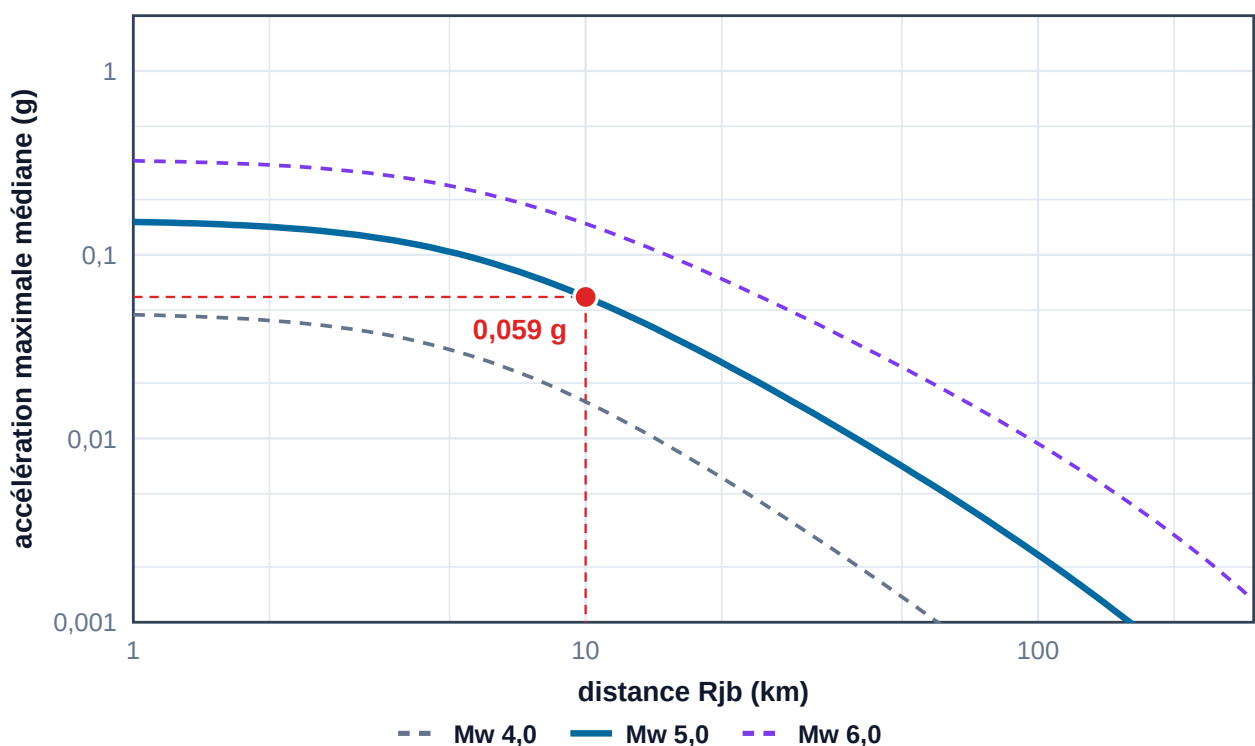
Accélération maximale médiane au rocher ($V_{s30} = 800$ m/s), moyenne en logarithme des lois d'Akcar et al. (2014), Bindi et al. (2014) et Boore et al. (2014). La dispersion d'un séisme à l'autre est d'un facteur 2 environ autour de cette médiane.

Magnitude M_w

5

Distance R_{jb} ($\approx$ épacentrale pour un séisme modéré)

10 km



$M_w 5,0$ à 10 km : accélération maximale médiane au rocher **0,059 g** à 2×10 km : 0,026 g · une magnitude de plus à la même distance : 0,15 g.

PIÈGE FRÉQUENT

Dire qu'un ouvrage « résiste à un séisme de magnitude 6 ». Un séisme de magnitude 6 à 100 km secoue moins qu'un séisme de magnitude 5 à 5 km. Le projet se fait pour un *mouvement du sol au site*, avec sa probabilité : c'est tout l'objet du calcul de l'aléa (chapitre 10) et du spectre de l'Eurocode 8 (chapitre 7).

À RETENIR

- P arrive en premier (≈ 6 km/s), surtout sur la verticale ; S ensuite ($\approx 3,5$ km/s), plus forte, sur les horizontales ; puis les ondes de surface.
- Distance : $R \approx 8,4 \times (S - P)$, en km et en secondes ; heure d'origine : $t_0 = t_p - R / V_p$.
- $ML = \log_{10} A + \text{correction de distance} : \times 10 \text{ sur l'amplitude, } + 1 \text{ en magnitude ; ML sature au-delà de } 6,5, Mw \text{ non.}$
- La magnitude caractérise le séisme ; l'ingénieur dimensionne pour le mouvement du sol au site.

2 · Localiser un séisme avec un réseau

Une station ne suffit pas

Au chapitre 1, une station donnait la **distance** du foyer, par l'écart $S - P$, et une **direction** fragile, par le premier mouvement de l'onde P. Pour placer le séisme sur la carte, on combine les lectures de plusieurs stations : c'est le travail quotidien des observatoires, qui publient pour chaque séisme un **épicentre** (latitude, longitude), une **profondeur** et une **heure d'origine**.

Les cercles de distance

Chaque station i donne sa distance hypocentrale $R_i \approx 8,4 \times (S - P)_i$. Si l'on connaît la profondeur h , l'épicentre est à la distance $\Delta_i = \sqrt{R_i^2 - h^2}$ de la station : sur la carte, il se trouve sur le cercle de centre la station et de rayon Δ_i . Deux cercles se coupent en deux points ; le troisième lève l'ambiguïté. Trois stations suffisent donc à placer l'épicentre — c'est la **trilatération**, comme un récepteur GNSS se place à partir des satellites.

Sans connaître h , on trace les cercles de rayon R_i : ils sont trop grands et se recouvrent ; leurs cordes communes se coupent à l'aplomb du foyer. Plus la zone commune est large, plus le foyer est profond.

EXEMPLE

Quatre stations lisent : SIM1, P à 7,4 s et S à 9,9 s ; SIM2, 12,8 et 19,0 s ; SIM3, 11,6 et 17,0 s ; SIM4, 14,5 et 22,0 s (secondes après une heure ronde). Les écarts $S - P$ valent 2,5 ; 6,2 ; 5,4 et 7,5 s, d'où $R \approx 21, 52, 45$ et 63 km. Le calculateur ci-dessous trace les cercles et place l'épicentre de ce séisme, à 17,9 km de SIM1.

Localiser un séisme avec quatre stations

Les quatre stations du banc « réseau ». Placez le séisme, choisissez l'erreur de pointé : les temps d'arrivée sont calculés dans le modèle de croûte du cours, perturbés de cette erreur (toujours la même série de tirages), puis le séisme est relocalisé par moindres carrés. La zone teintée regroupe les épicentres dont le résidu dépasse le meilleur de moins de 0,25 s.

Épicentre : abscisse (vers l'est)

16 km

Épicentre : ordonnée (vers le nord)

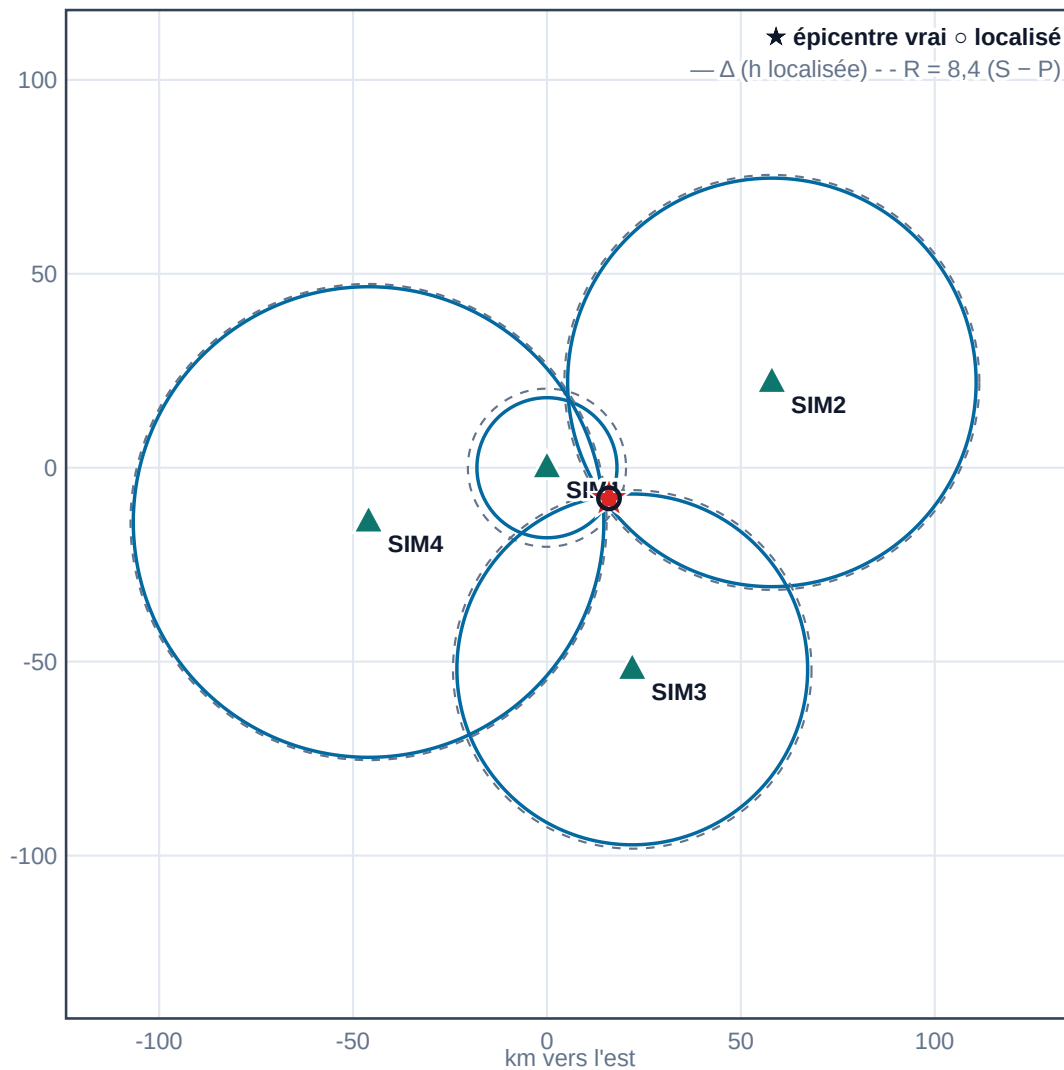
-8 km

Profondeur du foyer

10 km

Erreur de pointé (écart type)

0.1 s



STATION	Δ VRAIE	T_P	T_S	$S - P$	$8,4 (S - P)$	RÉSIDU P	RÉSIDU S
SIM1	17,9 km	7,37 s	9,80 s	2,43 s	20,4 km	-0,01 s	0,01 s
SIM2	51,6 km	12,70 s	19,07 s	6,37 s	53,5 km	-0,05 s	0,08 s
SIM3	44,4 km	11,55 s	17,05 s	5,50 s	46,2 km	-0,05 s	0,04 s
SIM4	62,3 km	14,61 s	21,92 s	7,31 s	61,4 km	0,09 s	-0,10 s

Localisé en $x = 16,0$ km, $y = -7,9$ km, $h = 9,5$ km, $t_0 = 4,01$ s (vrai : 4,00 s) · rms 0,06 s
 · **lacune azimutale 118°** ✓ entouré Épicentre à 0,1 km du vrai, profondeur à 0,5 km ; zone d'incertitude jusqu'à 2 km du point localisé.

Le diagramme de Wadati

À une station, l'onde P arrive à $t_p = t_0 + d / V_p$ et l'onde S à $t_s = t_0 + d / V_s$. En éliminant la distance d :

$$t_s - t_p = (V_p / V_s - 1) \cdot (t_p - t_0)$$

Portées en fonction de t_p , les écarts $S - P$ de toutes les stations s'alignent donc sur une droite, **quelles que soient leurs distances**. Sa pente vaut $V_p/V_s - 1$ et elle coupe l'axe $S - P = 0$ à l'heure d'origine t_0 . Wadati (1933) obtenait ainsi l'heure d'origine et le rapport des vitesses sans rien savoir de la position du séisme ni de la croûte. Aujourd'hui, le diagramme sert surtout à **contrôler les pointés** : une station qui s'écarte de la droite a mal lu P ou S.

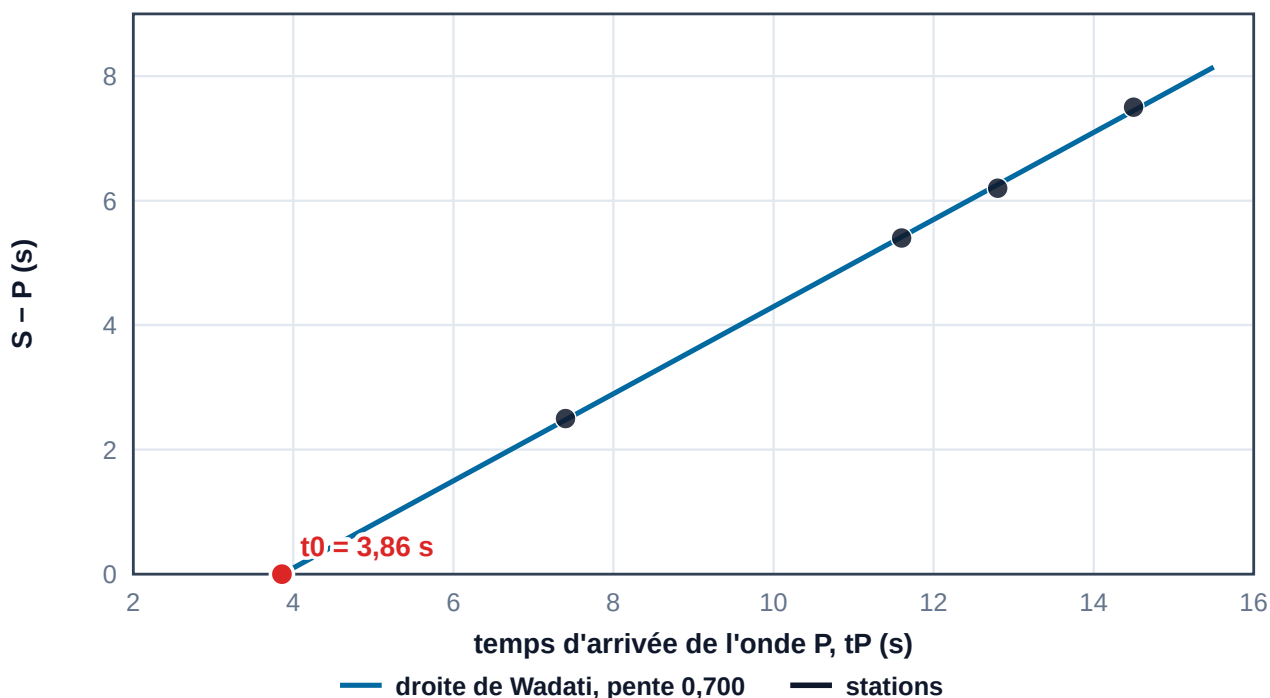
EXEMPLE

Avec les quatre lectures précédentes, la droite qui passe par SIM1 (7,4 s ; 2,5 s) et SIM4 (14,5 s ; 7,5 s) a pour pente $5,0 / 7,1 = 0,70$: $V_p/V_s \approx 1,70$. Elle coupe $S - P = 0$ à $t_0 = 7,4 - 2,5 / 0,70 \approx 3,9$ s. Les moindres carrés sur les quatre points donnent les mêmes valeurs.

Diagramme de Wadati

Arrivées t_p et t_s (s), une station par ligne

7.4	9.9	11.6	17.0
12.8	19.0	14.5	22.0



Pente 0,700 → $V_p/V_s = 1,70 \cdot t_0 = 3,86 \text{ s}$ Écart le plus fort à la droite : -0,06 s (station 2).

Pour un solide de Poisson, $V_p/V_s = \sqrt{3} \approx 1,73$.

La localisation par moindres carrés

Les observatoires ne tracent plus de cercles. Chaque temps d'arrivée lu donne une équation $t_{\text{obs}} = t_0 + T(x, y, h; \text{station})$, où T est le temps de trajet calculé dans un modèle de vitesses de la croûte (onde Pg directe ou Pn réfractée par le manteau, chapitre 6). On cherche les quatre inconnues x, y, h et t_0 qui rendent les **résidus** $t_{\text{obs}} - t_0 - T$ les plus petits, au sens des moindres carrés. Geiger (1912) linéarisait le problème et itérait ; on peut aussi, comme le banc « réseau », essayer toute une grille de positions — pour chacune, la meilleure heure d'origine est simplement la moyenne des $t_{\text{obs}} - T$.

Quatre inconnues demandent au moins quatre lectures, dont trois ondes P. On pointe S avec un poids moindre : elle émerge dans la coda de P et se lit moins bien. Un résidu moyen (rms) de l'ordre du dixième de seconde signe une bonne localisation ; un résidu isolé de plus d'une seconde trahit un pointé faux.

La localisation ne vaut que ce que vaut le **modèle de vitesses** : un V_p trop fort de 5 % éloigne tous les foyers des stations. Ces erreurs systématiques ne se voient pas dans le résidu.

La lacune azimutale

Vue de l'épicentre, chaque station est dans une direction (son azimut). La **lacune azimutale** (« gap ») est le plus grand secteur sans station. Tant qu'elle reste sous 180° , les stations entourent le séisme et l'épicentre est bien contraint. Au-delà, le séisme est hors du réseau : toutes les stations le voient du même côté, et la zone d'incertitude s'allonge dans la direction qui l'éloigne du réseau. Les catalogues publient la lacune avec chaque séisme : c'est le premier critère de qualité d'une localisation.

La profondeur

La profondeur est l'inconnue la plus mal déterminée. Un foyer plus profond retarde toutes les arrivées d'à peu près la même quantité, qu'une heure d'origine plus précoce compense : h et t_0 se « troquent ». Seule une station **proche**, à une distance comparable à la profondeur, sépare les deux. Avec la station la plus proche, à la distance épicentrale Δ , on a $h = \sqrt{(R^2 - \Delta^2)}$: une petite erreur sur R pèse d'autant plus que Δ dépasse h .

EXEMPLE

SIM1 est à $\Delta = 17,9 \text{ km}$ de l'épicentre et lit $S - P = 2,5 \text{ s}$, soit $R \approx 21,0 \text{ km}$: $h = \sqrt{(21,0^2 - 17,9^2)} \approx \mathbf{11 \text{ km}}$ (le foyer vrai est à 10 km). Une erreur de 0,1 s sur $S - P$ change R de 0,84 km et h d'environ 1,5 km ; la même erreur à 60 km de distance changerait h de 4 km.

La profondeur par la station la plus proche

Distance épacentrale Δ de la station

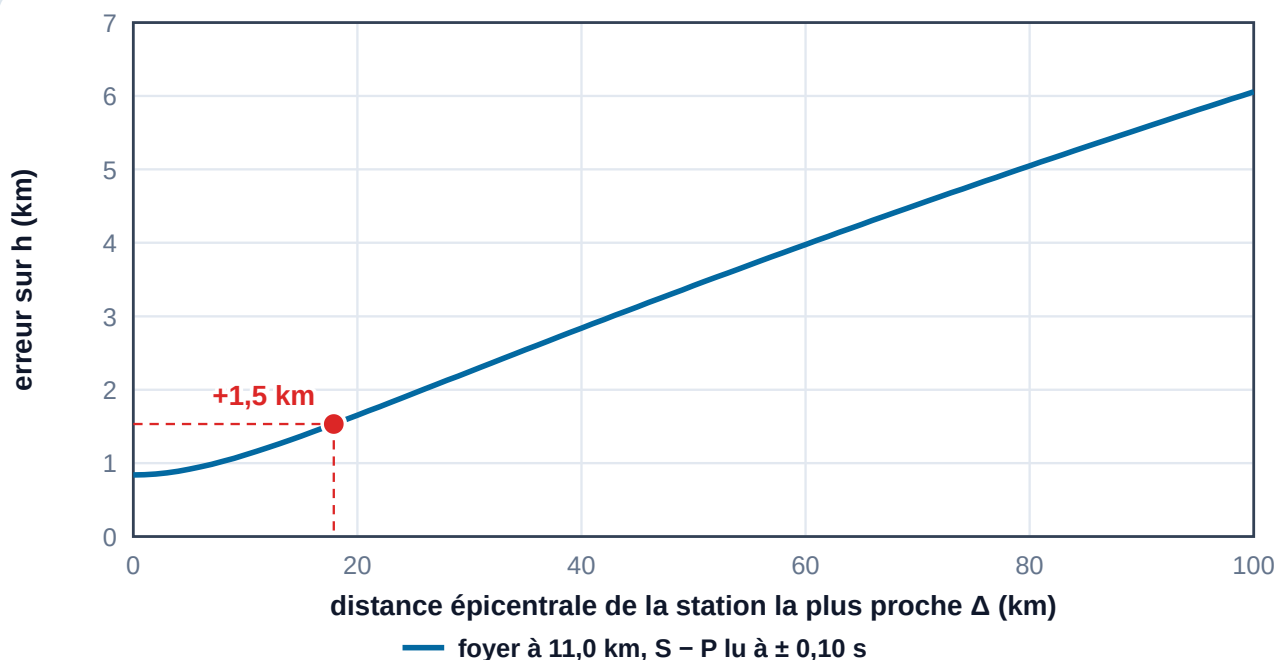
17.9 km

Écart S – P lu

2.5 s

Incertitude sur S – P

0.1 s



$R = 8,4 \times 2,50 = 21,0 \text{ km} \rightarrow h = \sqrt{(R^2 - \Delta^2)} = \sqrt{(21,0^2 - 17,9^2)} = 11,0 \text{ km}$ Avec S – P à $\pm 0,10 \text{ s}$: h entre 9,3 et 12,5 km. La station est assez proche pour contraindre h.

PIÈGE FRÉQUENT

Prendre pour une mesure la profondeur « 10 km » d'un catalogue. Quand aucune station n'est assez proche, l'observatoire fixe la profondeur à une valeur conventionnelle et ne localise que l'épicentre. De même, un épicentre de lacune azimutale supérieure à 180° peut être faux de plusieurs dizaines de kilomètres : avant d'attribuer des séismes à une faille (chapitres 8 à 10), on regarde la qualité de chaque localisation.

À RETENIR

- Chaque station donne un cercle de distance ; trois stations placent l'épicentre.
- Wadati : $S - P$ en fonction de t_P est une droite de pente $V_p/V_s - 1$ qui coupe l'axe à t_0 ; elle contrôle les pointés.
- La localisation moderne minimise les résidus des temps d'arrivée dans un modèle de vitesses : quatre inconnues (x, y, h, t_0), au moins quatre lectures.
- Lacune azimutale $< 180^\circ$: épicentre bien contraint. Profondeur : il faut une station à une distance comparable à h , sinon h et t_0 se compensent.

3 · Le mécanisme au foyer

Une faille, trois angles

Un séisme est un glissement brutal sur une faille. Trois angles décrivent ce glissement, selon la convention d'Aki et Richards :

- l'**azimut** ϕ (« strike ») de la trace de la faille, compté depuis le nord dans le sens horaire, et choisi pour que la faille plonge à *droite* quand on regarde dans sa direction ;
- le **pendage** δ (« dip »), angle du plan avec l'horizontale, de 0 à 90° ;
- le **glissement** λ (« rake »), direction du mouvement du compartiment supérieur dans le plan, comptée depuis la direction de la faille : $\lambda = -90^\circ$ pour une **faille normale** (le toit descend, la croûte s'étire), $\lambda = +90^\circ$ pour une **faille inverse** (le toit monte, la croûte se raccourcit), $\lambda = 0^\circ$ ou 180° pour un **décrochement** sénestre ou dextre (mouvement horizontal).

On classe en faille normale les glissements de -150° à -30° , en faille inverse ceux de 30° à 150° , en décrochement les autres : ce sont les classes qu'emploient les lois d'atténuation.

Compressions et dilatations

Le glissement pousse la roche vers l'avant de chaque compartiment et la tire derrière. L'onde P part donc en **compression** dans deux quadrants opposés et en **dilatation** dans les deux autres. Une station placée dans un quadrant en compression voit le sol monter au premier mouvement de l'onde P (composante verticale vers le haut) ; dans un quadrant en dilatation, le sol descend. Les quadrants sont séparés par deux plans perpendiculaires, les **plans nodaux**, où l'onde P ne rayonne pas : l'un est le plan de faille, l'autre le **plan auxiliaire**, perpendiculaire au glissement.

C'est le modèle du **double couple** : un glissement sur le plan de faille rayonne exactement comme un glissement sur le plan auxiliaire. Les premiers mouvements ne disent donc pas lequel des deux plans a joué. Pour trancher, on regarde l'alignement des répliques, la trace de la rupture en surface, la géologie ou la déformation mesurée par satellite.

La sphère focale

On imagine une petite sphère autour du foyer. Le rai qui rejoint une station perce la sphère en un point défini par son azimut et par son **angle d'émergence** i , compté depuis la verticale descendante. On reporte chaque polarité lue sur ce point — disque noir pour une compression, blanc pour une dilatation — puis on projette l'hémisphère inférieur sur un plan, en projection de Schmidt (à aires égales : un point d'émergence i est à la distance $\sqrt{2} \cdot \sin(i/2)$ du centre, le bord valant 1). Une station lointaine, atteinte par l'onde Pn réfractée par le manteau, reçoit un rai parti vers le bas, émergent à 49° de la verticale ; une station plus proche reçoit un rai montant (onde Pg), qu'on reporte par le point diamétralement opposé — d'autant plus près du bord que la station est loin.

Les quadrants en compression se teintent ; les plans nodaux deviennent deux arcs qui se coupent à angle droit sur la sphère. La figure est caractéristique du type de faille :

FAILLE NORMALE

centre blanc : le rai vertical part en dilatation ; deux lunules teintées sur les bords. L'axe T, horizontal, est perpendiculaire à la faille.

FAILLE INVERSE

centre teinté, bords blancs : l'inverse de la normale. L'axe P, horizontal, donne la direction du raccourcissement.

Pour un **décrochement**, les deux plans sont presque verticaux : la sphère montre quatre quartiers alternés, en croix.

Les axes P et T

À 45° des deux plans nodaux, au milieu du quadrant en dilatation, se trouve l'**axe P** (pression) ; au milieu du quadrant en compression, l'**axe T** (tension). Ils indiquent en première approche la direction du raccourcissement et de l'allongement de la croûte autour de la faille : une famille de mécanismes inverses aux axes P orientés nord-sud signe une compression nord-sud. Attention au piège des mots : l'axe P est au milieu des *dilatations*.

EXEMPLES

Faille normale d'azimut 30°, de pendage 50° et de glissement -90° : le plan auxiliaire a pour azimut 210°, pendage 40° et glissement -90° (pour un glissement de $\pm 90^\circ$, le plan auxiliaire a l'azimut opposé et le pendage complémentaire). L'axe T est horizontal, d'azimut 120° : la croûte s'étire perpendiculairement à la faille ; l'axe P plonge de 85°.

Faille inverse 120° / 35° / 90° : plan auxiliaire 300° / 55° / 90° ; l'axe P plonge de 10° vers l'azimut 30° — raccourcissement nord-nord-est.

Sphère focale d'un mécanisme

Azimut φ

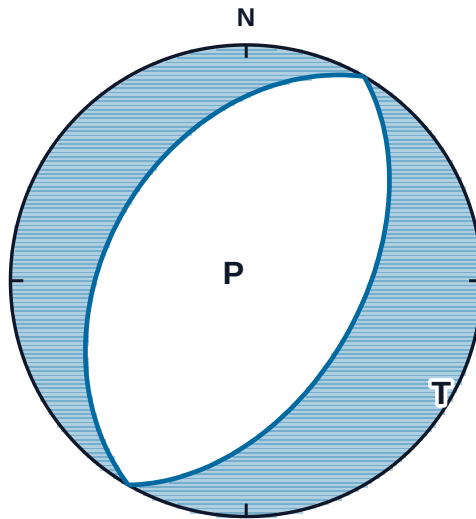
30 °

Pendage δ

50 °

Glissement λ

-90 °



faille normale · plan auxiliaire $210^\circ / 40^\circ / -90^\circ$ · axe P : azimuth 300° , plongement 85°
 · axe T : azimuth 120° , plongement 5° Les quadrants teintés partent en compression (premier mouvement vers le haut aux stations).

Du réseau au mécanisme

Pour déterminer le mécanisme, on lit la polarité de la première arrivée P sur la composante verticale de chaque station, on la place sur la sphère grâce à l'azimut de la station et à l'angle d'émergence (tiré de la localisation et du modèle de croûte), puis on cherche les plans qui séparent au mieux les compressions des dilatations. L'ordinateur essaie tous les mécanismes d'une grille et garde ceux qui ont le moins de **désaccords**. Avec peu de stations, toute une famille de mécanismes convient : la solution n'est contrainte que si les polarités couvrent bien la sphère, de part et d'autre de chaque plan. Une polarité mal lue (premier mouvement noyé dans le bruit) déplace la solution ou laisse un désaccord.

Polarités d'un réseau et famille de solutions

Séisme à 10 km de profondeur, stations tirées une fois pour toutes de 10 à 150 km. Les traits fins orangés sont les plans de tous les mécanismes de la grille (pas de 10°) qui atteignent le minimum de désaccords ; les tirets verts, le mécanisme vrai. Les polarités entourées de rouge ont été inversées volontairement.

Mécanisme vrai

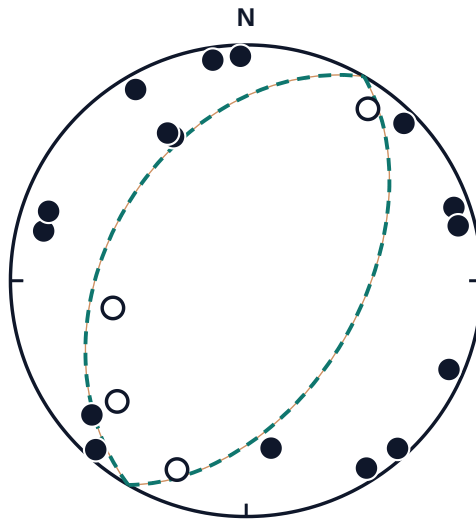
Nombre de stations

Polarités mal lues

faille normale $30^\circ / 50^\circ / -90^\circ$

20

0



20 polarités · **2 mécanismes de la grille à 0 désaccord** · axes P et T jusqu'à 0° du vrai · type : normale **Solution bien contrainte.**

POUR L'INGÉNIEUR

Le type de faille entre dans les lois d'atténuation (chapitre 10) : à magnitude et distance égales, un séisme inverse secoue un peu plus qu'un décrochement, un séisme normal un peu moins. Pour Mw 6 à 10 km au rocher, la médiane des trois lois du cours donne une accélération maximale de 0,165 g (inverse), 0,148 g (décrochement) et 0,131 g (normale). Dans un modèle d'aléa, chaque zone source reçoit ainsi un mécanisme dominant, tiré des mécanismes au foyer de ses séismes.

PIÈGE FRÉQUENT

Désigner le plan de faille à partir de la seule sphère focale : les deux plans nodaux sont équivalents. Autre confusion : l'axe P n'est pas « là où arrivent les compressions » — il est au milieu des dilatations.

À RETENIR

- Azimut, pendage, glissement : $\lambda \approx -90^\circ$ normale, $+90^\circ$ inverse, 0° ou 180° décrochement.
- L'onde P part en compression dans deux quadrants, en dilatation dans les deux autres ; les plans nodaux sont le plan de faille et le plan auxiliaire, indiscernables par les polarités.
- Sphère focale : hémisphère inférieur, projection de Schmidt ; centre blanc → normale, centre teinté → inverse, croix → décrochement.
- Axe T au milieu des compressions, axe P au milieu des dilatations : ils donnent l'allongement et le raccourcissement de la croûte.

4 · La taille de la source : moment et Mw

Le moment sismique

La magnitude locale du chapitre 1 mesure une amplitude ; elle sature pour les grands séismes. La mesure physique de la taille d'un séisme est le **moment sismique**, produit de la rigidité de la roche, de la surface rompue et du glissement moyen :

$$M_0 = \mu \cdot A \cdot D$$

$\mu \approx 30$ GPa dans la croûte ; $A = L \times W$, longueur et largeur de la rupture ; D , glissement moyen. M_0 s'exprime en N·m.

Hanks et Kanamori (1979) en ont tiré la **magnitude de moment**, calée pour prolonger les anciennes échelles :

$$M_w = (\log_{10} M_0 - 9,05) / 1,5$$

La formule normalisée de l'IASPEI (2013) écrit 9,1 au lieu de 9,05 : l'écart est de 0,03 en magnitude. Ce cours et ses bancs gardent 9,05, comme les sources du calcul d'aléa (chapitre 10).

Une unité de M_w multiplie le moment par $10^{1,5} \approx 32$; deux unités, par 1 000. Un séisme de magnitude 7 équivaut, en moment, à mille séismes de magnitude 5.

EXEMPLE

Une rupture de 10 km de long sur 8 km de large glisse en moyenne de 0,5 m : $M_0 = 3 \cdot 10^{10} \times 10\,000 \times 8\,000 \times 0,5 = 1,2 \cdot 10^{18}$ N·m, et $M_w = (18,08 - 9,05) / 1,5 \approx 6,0$.

Du glissement à la magnitude

Longueur de la rupture L

10 km

Largeur de la rupture W

8 km

Glissement moyen D

0.5 m

Rigidité μ

30 GPa

$M_0 = 30 \cdot 10^9 \times 10\,000 \times 8\,000 \times 0,5 = 1,2 \cdot 10^{18}$ N·m → **$M_w = (18,08 - 9,05) / 1,5 = 6,02$** (IASPEI, 9,1 : 5,99) Pour cette magnitude, la loi médiane de Wells et Coppersmith (1994) donne $A \approx 97,2$ km² (ici 80 km²) et un glissement moyen de 0,41 m.

Les lois d'échelle

Les grands séismes rompent de grandes failles. Wells et Coppersmith (1994) ont relié, sur les séismes historiques, la surface rompue à la magnitude ; leur loi médiane, toutes failles confondues, s'écrit $\log_{10} A = -3,49 + 0,91 M_w$ (A en km^2). Elle sert à dimensionner les ruptures d'un modèle d'aléa : la plus grande magnitude d'une faille est celle dont la rupture la couvre entière.

EXEMPLE

$M_w 6$: $A \approx 93 \text{ km}^2$ (par exemple $12 \text{ km} \times 8 \text{ km}$), glissement moyen $M_0/(\mu A) \approx 0,4 \text{ m}$. $M_w 7$: $A \approx 760 \text{ km}^2$ (par exemple $50 \text{ km} \times 15 \text{ km}$), glissement moyen $\approx 1,6 \text{ m}$. La surface est multipliée par 8 environ, le glissement par 4.

Le spectre de la source

Vu de loin, le glissement d'une faille est une impulsion de déplacement. Son spectre de Fourier, corrigé du trajet, présente un **plateau** aux basses fréquences, proportionnel au moment, puis décroît comme $1/f^2$ au-delà d'une **fréquence coin** f_c , d'autant plus basse que la rupture est grande. C'est le modèle de Brune (1970) :

$$\Omega(f) = \Omega_0 / (1 + (f / f_c)^2), \text{ avec } \Omega_0 \propto M_0$$

Brune relie la fréquence coin au rayon de la rupture et à la **chute de contrainte** $\Delta\sigma$, part de la contrainte de cisaillement relâchée par le séisme :

$$f_c = 0,49 \cdot \beta \cdot (\Delta\sigma / M_0)^{1/3}$$

β : vitesse des ondes S près de la source ($3\,500 \text{ m/s}$) ; $\Delta\sigma$ en Pa ; M_0 en $\text{N}\cdot\text{m}$. $\Delta\sigma$ vaut de 1 à 10 MPa pour la plupart des séismes crustaux, sans dépendre de la magnitude : les séismes sont semblables à eux-mêmes, et f_c varie comme $M_0^{-1/3}$, divisée par $\sqrt{10} \approx 3,2$ à chaque unité de M_w .

EXEMPLE

Avec $\Delta\sigma = 6 \text{ MPa}$: $f_c \approx 3,0 \text{ Hz}$ pour $M_w 4$; $0,95 \text{ Hz}$ pour $M_w 5$; $0,30 \text{ Hz}$ pour $M_w 6$; $0,095 \text{ Hz}$ pour $M_w 7$.

Pourquoi ML sature

Le Wood-Anderson de la magnitude locale lit le mouvement autour de 1,25 Hz (période de 0,8 s). Tant que la fréquence coin dépasse 1,25 Hz, l'amplitude à cette fréquence suit le plateau, donc le moment : ML et M_w grandissent ensemble. Dès que f_c passe sous 1,25 Hz, le Wood-Anderson lit la pente en $1/f^2$, où l'amplitude ne croît plus que comme $M_0^{1/3}$: d'une magnitude à la suivante, elle n'est plus multipliée que par 3 environ au lieu de 32. C'est la saturation de ML, vers 6 à 6,5.

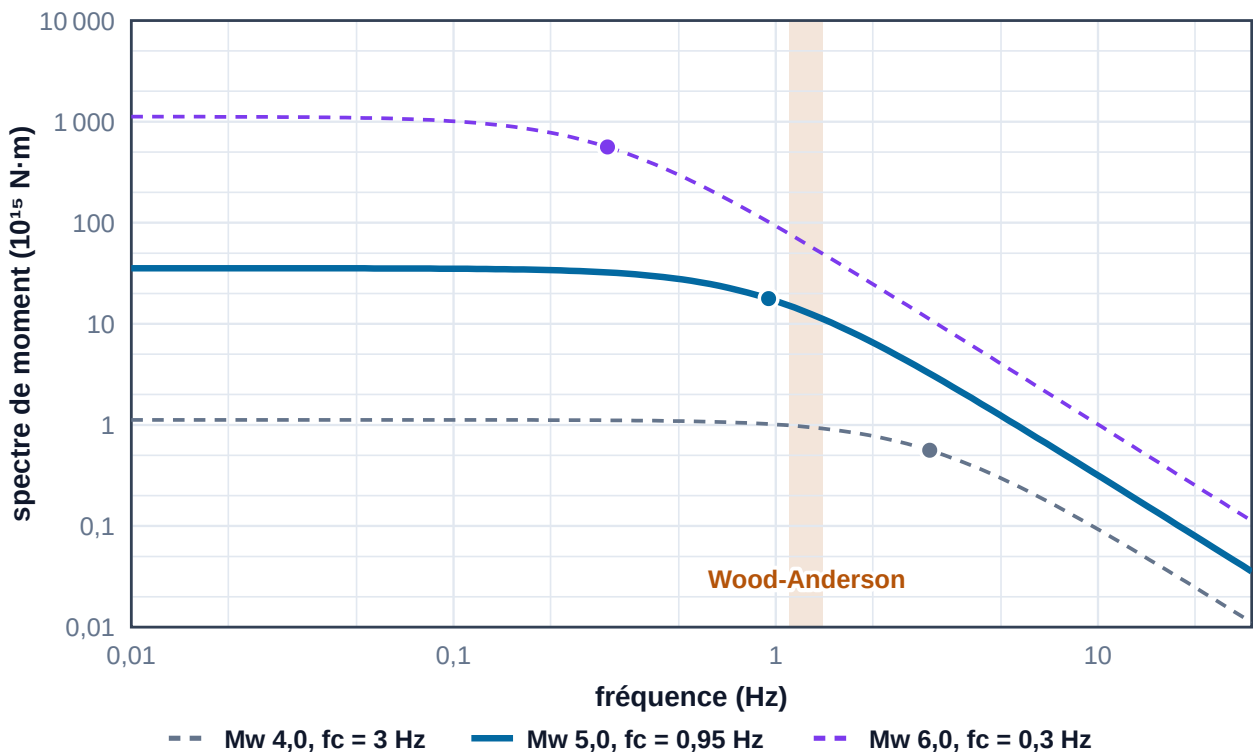
Spectre de Brune et fréquence coin

Magnitude Mw

Chute de contrainte $\Delta\sigma$

5

6 MPa



Mw 5,0 : $M_0 = 3,55 \cdot 10^{16}$ N·m, $f_c = 0,49 \times 3\,500 \times (6 \cdot 10^6 / M_0)^{1/3} = 0,95$ Hz D'une magnitude à la suivante, le plateau est multiplié par 31,6 ; à 1,25 Hz (Wood-Anderson), le spectre l'est par 4,7 : ML commence à saturer.

Mesurer le moment sur un enregistrement

Pour mesurer M_0 , on prend le spectre de la fenêtre des ondes S sur les deux horizontales et on le corrige de tout ce que le trajet a ajouté ou retiré :

- **l'expansion géométrique** : l'énergie se répartit sur une surface qui grandit, en $1/R$ près de la source, plus lentement au-delà de quelques dizaines de kilomètres, quand les ondes sont guidées par la croûte ;
- **l'atténuation anélastique** $\exp(-\pi f R / (Q\beta))$: la roche dissipe une petite fraction de l'énergie à chaque cycle, d'autant plus que la fréquence est haute ; Q croît avec la fréquence ;
- **le filtre κ** $\exp(-\pi \kappa f)$ des couches de surface, qui coupe les hautes fréquences ($\kappa \approx 0,02$ à $0,06$ s) ;
- **l'amplification** du site, par les couches de vitesse décroissante sous la station.

On ajuste ensuite le modèle de Brune : le plateau Ω_0 , ramené à la distance de référence $R_0 = 1$ km, donne $M_0 = \Omega_0 \cdot 4\pi\rho\beta^3 \cdot R_0 / (R_{\theta\phi} \cdot F)$, avec ρ la masse volumique, $R_{\theta\phi} \approx 0,63$ le rayonnement moyen des ondes S et $F = 2$ l'effet de la surface libre ; la fréquence coin donne $\Delta\sigma$. Les agences publient Mw à partir des formes d'onde

complètes (inversion du tenseur des moments), mais le principe est le même : la magnitude de moment se lit dans les basses fréquences.

Le spectre des ondes S d'un enregistrement

Le générateur des bancs simule un séisme (source de Brune, trajet, κ et site du cours), enregistré sans bruit à la distance choisie. Le spectre brut de la fenêtre S, corrigé du trajet et du site, est ajusté par le modèle de Brune.

Magnitude M_w vraie

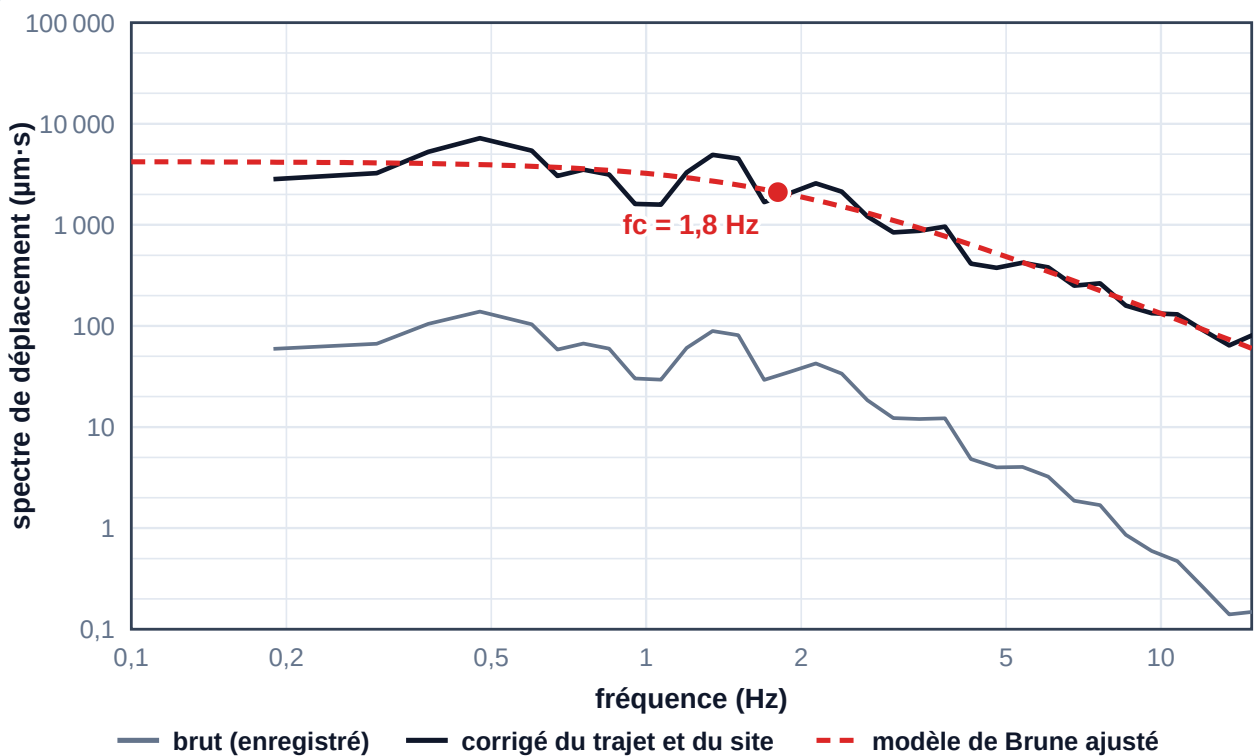
4.5

Chute de contrainte vraie

6 MPa

Distance épacentrale

60 km



$\Omega_0 = 4,22 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{s} \rightarrow M_0 = 5,05 \cdot 10^{15} \text{ N} \cdot \text{m}$, **$M_w = 4,44$** (vraie 4,5) · **$f_c = 1,8 \text{ Hz}$** (vraie 1,7) · $\Delta\sigma = 5,8 \text{ MPa}$ (vraie 6) Fenêtre S de 5,0 s, distance au foyer 61 km, écart du modèle 0,33 en ln. $\Delta\sigma$, qui dépend du cube de f_c , est la grandeur la moins précise.

POUR L'INGÉNIEUR

La magnitude des lois d'atténuation et du calcul de l'aléa est M_w . Un catalogue ancien en ML, en magnitude de durée ou en intensité doit être converti en M_w avant de tirer la loi de Gutenberg-Richter (chapitre 8) ; une conversion biaisée de 0,2 se reporte entière sur l'aléa. La fréquence coin explique aussi pourquoi les grands séismes, riches en basses fréquences, sollicitent davantage les structures souples (chapitre 7).

PIÈGE FRÉQUENT

Croire qu'un séisme de magnitude 7 est « un peu plus fort » qu'un 6. Il rompt une faille huit fois plus grande, libère 32 fois plus de moment et dure plus longtemps ; de 2 à 10 km, en revanche, son accélération maximale médiane n'est que 1,4 à 1,6 fois plus forte (trois lois du cours, au rocher). Le spectre de réponse, pas le pic d'accélération, rend compte de la différence.

À RETENIR

- $M_0 = \mu \cdot A \cdot D$ (N·m) ; $M_w = (\log_{10} M_0 - 9,05)/1,5$; + 1 en $M_w = \times 32$ en moment.
- Spectre de Brune : plateau $\propto M_0$, puis $1/f^2$ au-delà de $f_c \propto (\Delta\sigma/M_0)^{1/3}$; $\Delta\sigma \approx 1$ à 10 MPa.
- Le spectre enregistré se corrige de l'expansion géométrique, de Q , de κ et du site avant l'ajustement.
- ML sature quand f_c passe sous 1,25 Hz ; M_w ne sature pas.

5 · Comment fonctionne un sismomètre

Une masse suspendue dans un bâti

Comment mesurer le mouvement du sol, quand l'appareil est posé sur ce sol et bouge avec lui ? Il faut un point qui reste, au moins un temps, immobile : une **masse** suspendue à un **ressort** dans un bâti fixé au sol, freinée par un **amortisseur**. Quand le sol bouge, le bâti le suit ; la masse, par inertie, tarde à le suivre. Le sismomètre enregistre le déplacement x de la masse *par rapport au bâti*. Si u_g est le déplacement du sol, l'équilibre de la masse s'écrit :

$$\ddot{x} + 2\xi\omega_0 \dot{x} + \omega_0^2 x = -\ddot{u}_g$$

$\omega_0 = \sqrt{k/m}$ est la pulsation propre ($f_0 = \omega_0/2\pi$ la fréquence propre, $T_0 = 1/f_0$ la période propre) ; $\xi = c/(2m\omega_0)$ le taux d'amortissement critique. Le mouvement du sol n'entre que par son accélération $\ddot{u}_g$.

EXEMPLE

Une masse de 2 kg sur un ressort de 79 N/m : $\omega_0 = \sqrt{(79/2)} = 6,28$ rad/s, soit $f_0 = 1,0$ Hz et $T_0 = 1,0$ s.
Pour $\xi = 0,7$, l'amortisseur doit valoir $c = 2\xi m\omega_0 = 2 \times 0,7 \times 2 \times 6,28 \approx 17,6$ N·s/m.

Les oscillations libres et l'amortissement

Écartée puis lâchée, la masse oscille à la période propre amortie $T_d = T_0/\sqrt{1 - \xi^2}$, et ses oscillations décroissent en $e^{-\xi\omega_0 t}$. Le rapport de deux maxima successifs donne l'amortissement : c'est le **décrément logarithmique**.

$$\delta = \ln(x_n / x_{n+1}) = 2\pi\xi / \sqrt{1 - \xi^2} \approx 2\pi\xi$$

EXEMPLE

Un oscillateur de période 1 s passe de 7,3 mm à 5,3 mm d'un maximum au suivant : $\delta = \ln(7,3/5,3) \approx 0,32$ et $\xi \approx 0,32 / 2\pi \approx 5\%$ — l'amortissement conventionnel des structures en béton armé. Un sismomètre est bien plus amorti ($\xi \approx 0,7$) pour ne pas résonner.

Oscillations libres

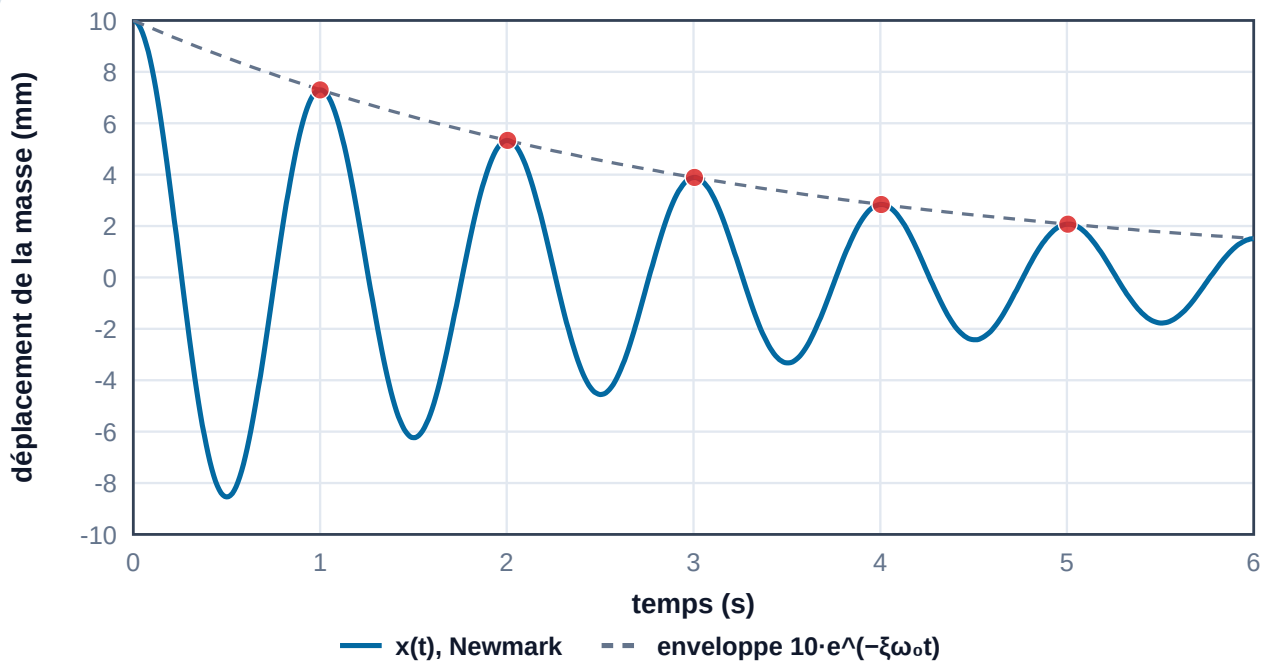
Lâcher de la masse depuis 10 mm, intégration pas à pas (Newmark à accélération moyenne, comme tous les calculs temporels du cours).

Période propre T_0

1 s

Amortissement ξ

0.05



Maxima successifs 7,30 et 5,33 mm $\rightarrow \delta = \ln(7,30 / 5,33) = 0,315$, d'où $\xi \approx \delta / 2\pi = 0,050$ (exact : $\delta / \sqrt{4\pi^2 + \delta^2} = 0,050$) Période amortie mesurée 1,005 s, théorique $T_0 / \sqrt{1 - \xi^2} = 1,001$ s ; l'amplitude est divisée par deux en 2,2 cycles.

La réponse en fréquence

Pour un mouvement du sol sinusoïdal de fréquence f , la masse répond à la même fréquence, avec une amplitude qui dépend du rapport $r = f/f_0$:

$$X / U_g = r^2 / (1 - r^2 + 2i\xi r)$$

- $f \gg f_0$ ($r \geq 3$) : $X \approx -U_g$. La masse reste immobile et le bâti bouge autour d'elle : on lit directement le **déplacement** du sol. C'est le régime des sismomètres classiques ;
- $f \ll f_0$ ($r \leq 0,3$) : $X \approx -\ddot{u}_g / \omega_0^2$. La masse suit le sol, le ressort se tend en proportion de la force d'inertie : on lit l'**accélération** du sol. C'est le régime des accéléromètres, de fréquence propre élevée (25 Hz et plus) ;
- $f \approx f_0$: **résonance**. Peu amortie, la masse amplifie le mouvement, d'un facteur $1/(2\xi)$ à $r = 1$. Avec $\xi \approx 0,7$, la réponse reste plate et sans pic.

EXEMPLE

Un instrument de 1 Hz amorti à 0,7 : à 5 Hz, $|X/U_g| = 1,00$ (on lit le déplacement) ; à 0,2 Hz, $|X \cdot \omega_0^2 / \ddot{u}_g| = 1,00$ (on lit l'accélération) ; à 1 Hz, les deux valent 0,71. Le même instrument amorti à 0,05 amplifierait 10 fois le mouvement à 1 Hz.

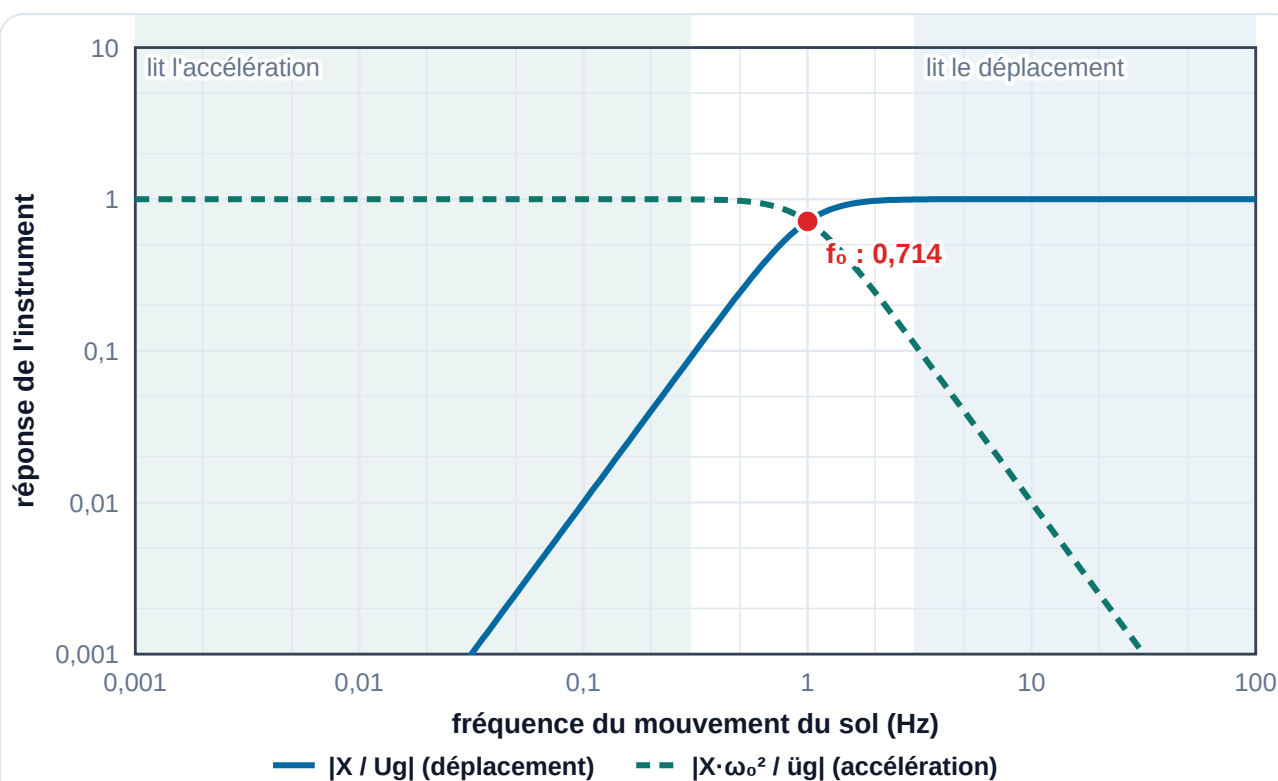
Réponse en fréquence d'un instrument

Fréquence propre f_0

1 Hz

Amortissement ξ

0.7



À la fréquence propre, les deux réponses valent $1/(2\xi) = 0,714$. Instrument bien amorti : réponse sans pic. Il lit le déplacement du sol au-dessus de 3 Hz, l'accélération au-dessous de 0,3 Hz.

Vélocimètres, accéléromètres et Wood-Anderson

Dans un **vélocimètre** électromagnétique, une bobine liée à la masse se déplace dans un aimant lié au bâti : la tension produite est proportionnelle à la **vitesse** relative. Au-dessus de f_0 , cette vitesse relative est celle du sol : l'instrument mesure la vitesse du sol. Les sismomètres « large bande » modernes maintiennent la masse en place par une force électrique (contre-réaction) et mesurent cette force : leur réponse est plate en vitesse de 120 s à 50 Hz. Très sensibles, ils saturent dans le mouvement fort.

L'**accéléromètre** a une fréquence propre bien au-dessus des fréquences utiles : il mesure l'accélération, sans saturer jusqu'à 2 g ou plus. C'est l'instrument du génie parasismique.

Le **Wood-Anderson** de la magnitude locale est un sismomètre à torsion de période 0,8 s, amorti à 0,8 ; au-dessus de 4 Hz environ, il lit le déplacement du sol (à 2 Hz, il en rend encore 85 %). On le simule aujourd'hui sur les enregistrements numériques (chapitre 1).

Un instrument sous un mouvement sinusoïdal

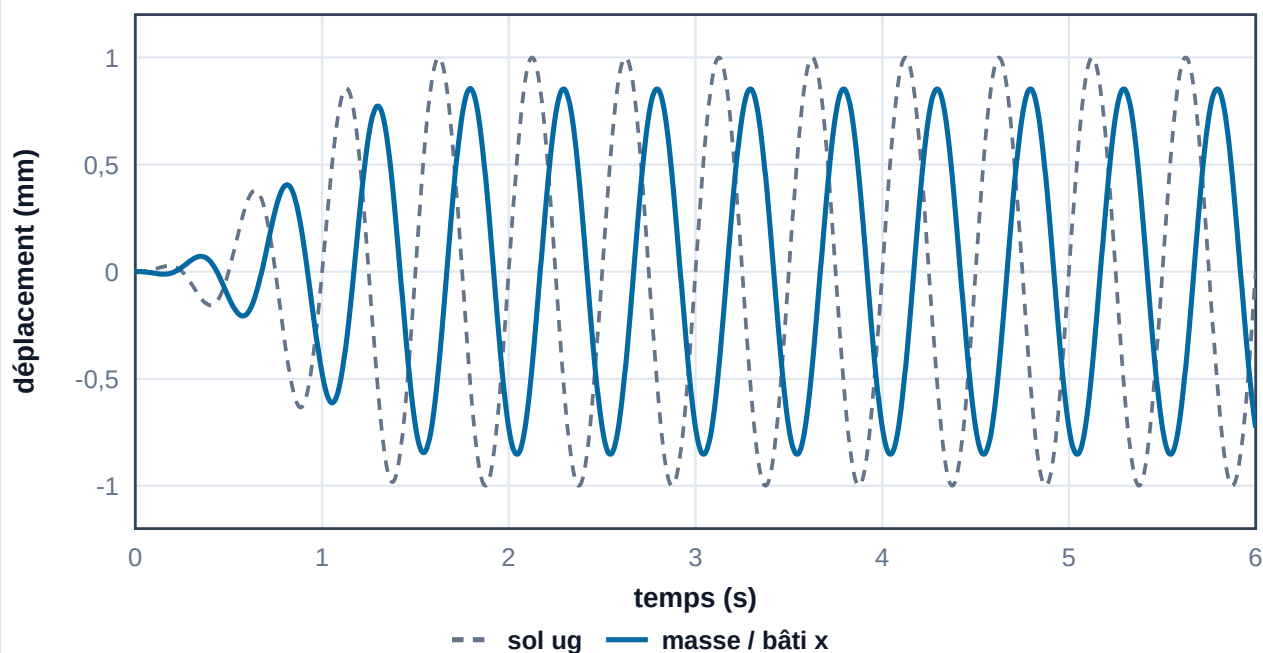
Mouvement du sol sinusoïdal de 1 mm d'amplitude, démarré progressivement ; réponse de la masse intégrée pas à pas. En régime établi, le rapport des amplitudes rejoint $|X/U_g|$ de la réponse en fréquence.

Instrument

Wood-Anderson ($T_0 = 0,8$ s,
 $\xi = 0,8$)

Fréquence du sol f

2 Hz



Wood-Anderson, sol à 2 Hz ($r = f/f_0 = 1,6$) : amplitude établie de la masse **0,853 mm** pour 1 mm au sol ($|X/U_g|$ théorique 0,854) **Zone de résonance : ni déplacement ni accélération, il faut corriger de la réponse de l'instrument.**

POUR L'INGÉNIEUR

Un bâtiment d'un étage — une dalle de masse m sur des poteaux de raideur k — obéit exactement à la même équation : sa « lecture » x est le déplacement de la dalle par rapport au sol, qui fait les efforts dans les poteaux. Le spectre de réponse du chapitre 7 n'est rien d'autre que la plus grande lecture d'une famille de tels sismomètres, de toutes les périodes, sous un accélérogramme. Et la résonance est le danger d'un ouvrage dont la période propre tombe dans les fréquences fortes du mouvement du sol.

PIÈGE FRÉQUENT

Confondre la fréquence propre de l'instrument et la fréquence du sol. Un sismomètre « de 1 Hz » ne mesure pas seulement à 1 Hz : il lit le déplacement au-dessus de 3 Hz, l'accélération au-dessous de 0,3 Hz, et doit être corrigé de sa réponse entre les deux.

À RETENIR

- $\ddot{x} + 2\xi\omega_0\dot{x} + \omega_0^2x = -\ddot{u}_g$: x relatif au bâti, le sol n'entre que par son accélération.
- Décrément logarithmique $\delta = \ln(x_n/x_{n+1}) \approx 2\pi\xi$.
- $f \gg f_0$: on lit le déplacement ; $f \ll f_0$: l'accélération ; $f \approx f_0$: résonance, amplification $1/(2\xi)$.
- Le même oscillateur modélise un ouvrage : c'est la base du spectre de réponse.